

Hoja de trabajo: Respiracion subacuatica en anolis

Intro Bio I (B0160) - Modulo de Evolucion

Objetivo de la actividad

Al finalizar esta actividad, el grupo deberia ser capaz de **interpretar evidencia en el contexto de las hipotesis, y decidir que hipotesis recibe mayor apoyo relativo.**

Instrucciones generales

1. Lean cada bloque de evidencia.
2. Identifiquen el patron principal en cada caso.
3. Evalen que tan bien cada evidencia apoya las dos hipotesis.

Usen respuestas breves pero justificadas con datos.

Hipotesis

- Hipotesis A: la capacidad de re-inspirar aire surgio una sola vez y luego se heredo en el linaje correspondiente.
 - Hipotesis B: la capacidad de re-inspirar aire surgio varias veces de forma independiente en distintos linajes.
-

Contexto biologico

Algunas especies de *Anolis* pueden permanecer sumergidas y volver a inspirar aire debajo del agua desde una burbuja alrededor del hocico. Eso comportamiento da una ventaja para permanecer sumergidos por mas tiempo, y evitar depredadores. Pero no es claro si se trata de un comportamiento ancestral que se ha mantenido en unos linajes, o si se ha originado varias veces de forma independiente.

Su grupo es un equipo de investigadores que quiere resolver esta pregunta, y han recolectado tres tipos de evidencia: comportamiento, fisiologia, y distribucion filogenetica. Analicen cada bloque de evidencia y decidan que hipotesis recibe mas apoyo.

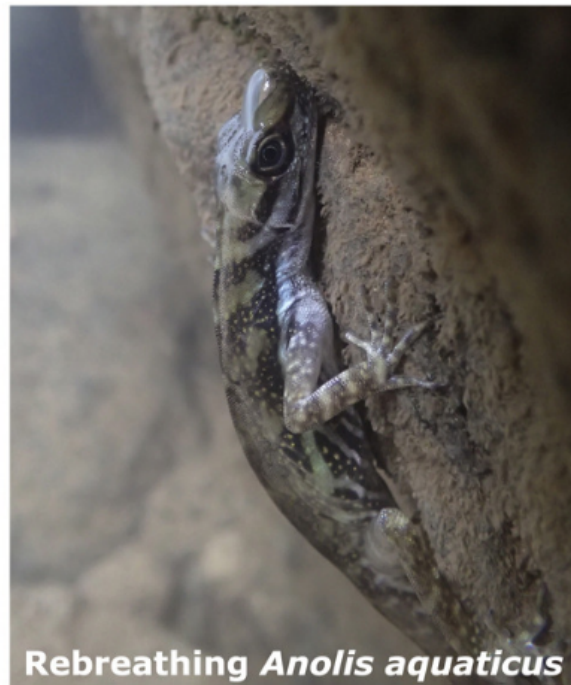


Figura 1: Anolis sumergido con burbuja de aire

Evidencia 1: observacion del comportamiento

Ensayo de comportamiento:

- Se realizaron pruebas de submersion en 32 especies de *Anolis* y 4 lagartijas no anolis.
- Las especies semi-acuaticas mostraron re-inspiracion, por lo menos una vez, con mayor frecuencia que las especies no acuaticas.

- Las especies semi-acuáticas también mostraron re-inspiración sostenida en más ensayos. La re-inspiración sostenida se define como la capacidad de mantener la burbuja de aire para hacer varias respiraciones consecutivas.

Interpretación del comportamiento

1. ¿Qué te permite inferir esta observación sobre la función y distribución del comportamiento a lo largo de las especies?

2. Con solo esta evidencia, ¿cuál hipótesis recibe más apoyo: A, B, o aún no se puede decidir? Expliquen brevemente.

Evidencia 2: dinámica del oxígeno en la burbuja

Resultado fisiológico:

- El pO_2 de la burbuja de re-inspiración inicia parecido al aire ambiente y disminuye de forma monótona durante la prueba.

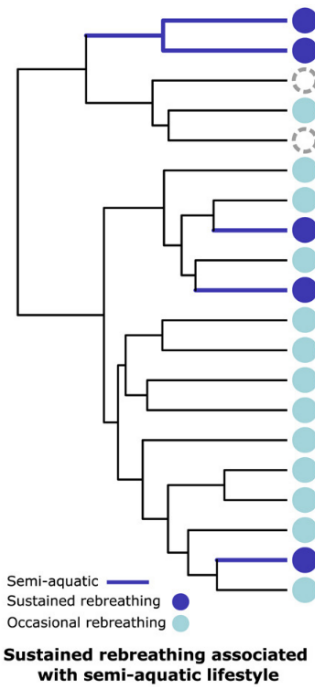


Figura 3: Arbol filogenetico con re-inspiracion en anolis semi-acuaticos

Interpretacion evolutiva

1. Que patron observan en la distribucion de las especies con re-inspiracion sostenida?
2. Cual hipotesis recibe mas apoyo con esta evidencia, A o B? Expliquen por que.

3. Esta evidencia sugiere un origen unico, varios origenes independientes, o aun falta informacion? Justifiquen.

Sintesis

Completen la tabla con un juicio breve para cada evidencia.

Escala: ++ (apoyo fuerte), + (apoyo moderado), 0 (neutral), - (debilita).

Evidencia	Hipotesis A	Hipotesis B	Justificacion corta
Observacion del comportamiento			
Disminucion del pO ₂ en la burbuja			
Distribucion en el arbol filogenetico			

1. Cual hipotesis recibe mayor apoyo global con la evidencia disponible?
2. Escriban una conclusion breve (2-3 oraciones), incluyendo una nota de incertidumbre.